12. Sinkless orientation и пределы устранения раундов

Определение 12.1 (sinkless orientation). Вход — конечное дерево максимальной степени 3 с указанной каждой вершине двудольной меткой active/passive и портами, но без ID. Требуется согласованно ориентировать каждое ребро так, чтобы каждая вершина степени 3 имела хотя бы одно исходящее ребро. У вершин степени меньше 3 это условие не требуется.

Верхняя оценка через листья

Определение 12.2 (специальная вершина). Вершина называется специальной, если её степень меньше 3. Пусть $h(v) = \min\{\mathrm{dist}(v, s) : \deg(s) < 3\}$. Множество специальных вершин непусто, поскольку конечное дерево имеет лист.

Алгоритм 12.3 (волна от специальных вершин). Специальные вершины запускают волну; при первом получении вершина устанавливает $h(v)$ равным номеру слоя. После обмена значениями h на ребре uv его ориентируют от конца с большим h к меньшему, а при равенстве — от active к passive.

Теорема 12.4 (верхняя оценка). Алгоритм 12.3 корректен и завершается за $O(\log n)$ раундов.

Доказательство. Каждое ребро uv с $h(u) \neq h(v)$ ориентируем от большего h к меньшему. Если $h(u) = h(v)$, ориентируем его от активной двудольной стороны к пассивной. Это согласованное правило: оба конца знают свои h и двудольные метки. У любой вершины степени 3 значение $h > 0$, а первый шаг кратчайшего пути к специальной вершине ведёт к соседу с $h-1$. Поэтому она имеет исходящее ребро независимо от остальных. Специальные вершины ограничений не имеют. Осталось оценить время. Если $h(v) > r$, все вершины шара радиуса r вокруг v имеют степень 3. Поскольку граф — дерево, в слоях $1, \ldots, r$ находятся соответственно $3, 6, \ldots, 3 \cdot 2^{r-1}$ вершин; значит, $n \geq 1+3(2^r-1)$. Отсюда $r \leq \log_2((n+2)/3)$ при $r < h(v)$ и $\max_v h(v) = O(\log n)$. Распространение меток и один обмен соседей укладываются в $O(\log n)$ раундов. Двудольная входная метка используется только для ничьих $h(u) = h(v)$; без неё это конкретное правило ещё не задаёт ориентации таких рёбер.

Нижняя оценка через fixed point

Определение 12.5 (задачи Π_0, Π_1). Для строгого применения round elimination удобно перейти к двудольному дереву, где вершины двух долей считаются активными и пассивными, а ограничения задаются метками рёбер. В исходной задаче Π_0 метка O означает, что ребро направлено **из активной вершины**, I — **в активную**. У каждой активной вершины степени 3 среди трёх меток должен быть хотя бы один O; у каждой пассивной степени 3 — хотя бы один I. Листья не ограничиваются. Формально, при $\Sigma_0 = \{O, I\}$ множества допустимых мультимножеств на вершинах степени 3 равны $A_0 = \{[O, x, y] : x, y \in \Sigma_0\}$ и $P_0 = \{[I, x, y] : x, y \in \Sigma_0\}$. Это ровно условие sinkless на обеих долях, поскольку направление общего ребра согласовано одной меткой.

Внешняя лемма 12.6 (round elimination на двудольных деревьях). Для задачи меток рёбер $\Pi = (\Sigma, A, P)$ при условиях независимого дополнения ветвей T-шара существование детерминированного T-раундного PN-алгоритма влечёт

существование $(T-1)$-раундного алгоритма для преобразованной задачи на непустых подмножествах Σ с универсальным ограничением на одной доле и экзистенциальным на другой. Точная формальная модель, условия конечного дополнения и доказательство — Hirvonen–Suomela, лемма 9.1 и гл. 10, §10.4.

Идея применения: Пусть $\Pi = (\Sigma, A, P)$ решается за $T \geq 1$ раундов. После $T-1$ раундов бывшая пассивная вершина видит все допустимые дополнения своего шара до радиуса T и для каждого ребра выдаёт *множество* возможных меток соседней бывшей активной вершины. Новая вершина должна удовлетворять старому пассивному ограничению **при любом** независимом выборе меток из этих множеств; бывшая активная вершина должна иметь **хотя бы один** совместный выбор, удовлетворяющий старому активному ограничению. На дереве ветви шаров соседей независимы после фиксации общего шара, поэтому универсальное условие действительно следует из корректности старого алгоритма. Согласованность по ребру и существование выбора следуют из фактического запуска. Это лемма round elimination; для конечного дерева с известным n независимость дополнений надо отдельно гарантировать размером. Если $T = o(\log n)$, шары размера $O(2^T)$ можно дополнять до допустимого n-вершинного дерева; при $T = \Theta(\log n)$ этот шаг может стать неверным.

Утверждение 12.7 (первое преобразование). После применения внешней леммы 12.6 к Π_0 и эквивалентного упрощения получается задача Π_1 с алфавитом $\{A, B\}$, активными конфигурациями $\{[A, B, B]\}$ и пассивными конфигурациями $\{[B, x, y] : x, y \in \{A, B\}\}$.

Доказательство. Новые метки — непустые подмножества $\{O, I\}$. Чтобы всякий выбор меток на бывшей пассивной вершине содержал I, хотя бы один набор должен равняться $\{I\}$. Два остальных можно расширить до $\{O, I\}$: универсальное условие уже обеспечивает первый набор, а экзистенциальное условие на другой доле при расширении не нарушается. Обозначив $A = \{I\}$ и $B = \{O, I\}$, получаем активную конфигурацию $[A, B, B]$. На пассивной стороне экзистенциальный выбор должен содержать O хотя бы в одном наборе, то есть хотя бы одну метку B. Это именно заявленная задача; расширение и сужение дают локальные преобразования без дополнительных раундов.

Утверждение 12.8 (неподвижная точка и нулераундная невозможность). $\mathrm{re}(\Pi_1)$ эквивалентна Π_1 с точностью до переименования меток и локального упрощения; при этом Π_1 не решается за ноль раундов в PN.

Доказательство. Ещё одно преобразование даёт непустые подмножества $\{A, B\}$. Универсальное требование на новой активной стороне «хотя бы один B» заставляет один набор быть $\{B\}$; два других можно расширить до $\{A, B\}$. На пассивной стороне нужен выбор старой допустимой тройки $[A, B, B]$, то есть хотя бы один набор должен содержать A. После переименования $\{B\} \mapsto A$, $\{A, B\} \mapsto B$ получаем Π_1. В нулевом раунде все активные вершины степени 3 с одинаковой локальной информацией назначают единственную метку A одному и тому же номеру порта. Противник может соединить три таких порта с одной пассивной вершиной, получив запрещённую тройку $[A, A, A]$.

Следствие 12.9 (условная нижняя оценка). При выполнении условий внешней леммы 12.6, включая дополнение конечных деревьев, детерминированная сложность Π_0 в PN составляет $\Omega(\log n)$.

Доказательство. Если бы существовал детерминированный PN-алгоритм за $T = o(\log n)$ раундов, после первого преобразования получили бы $T-1$ раундов для

Π_1, а затем применяли бы fixed point до нуля; это противоречит предыдущему абзацу. Значит, сложность $\Omega(\log n)$ на данном семействе деревьев. Критичная оговорка: преобразование и выбор достаточно большого дерева выполняются в двудольной PN-модели; этот вывод не переносится автоматически на рандомизированный LOCAL с ID. Формальная лемма о конечных дополнениях приведена в первоисточнике; именно её геометрический шаг остаётся внешним техническим фактом.

Источник: Hirvonen–Suomela, гл. 10 §10.1–10.4. Верхний алгоритм и его оценка доказаны здесь.

Дополнение: откуда берётся логарифм

Лемма 12.10 (рост полного внутреннего шара). Пусть T — конечное дерево максимальной степени 3, $v \in V(T)$ и все вершины на расстоянии меньше h от v имеют степень 3. Тогда $|V(T)| \geq 1 + 3(2^h - 1)$.

Доказательство. В слое расстояния 0 находится v. Первый слой содержит три вершины. Каждая вершина слоя $j < h$ имеет одного соседа в предыдущем слое и ещё двух новых соседей в следующем слое. Эти новые соседи различны, иначе возник бы цикл. Поэтому слой $j \geq 1$ содержит $3 \cdot 2^{j-1}$ вершин до слоя h. Сумма равна $1 + 3\sum_{j=0}^{h-1} 2^j = 1 + 3(2^h - 1)$.

Следствие 12.11. Для функции $h(v)$ из определения 12.2 выполнено $h(v) \leq \log_2((n+2)/3)$.

Доказательство. Пока расстояние меньше $h(v)$, по определению нет специальных вершин, поэтому их степень равна 3. Применим лемму 12.10 и преобразуем $n \geq 1 + 3(2^{h(v)} - 1)$.

Этот подсчёт даёт только верхнюю оценку для алгоритма волны. Нижняя оценка $\Omega(\log n)$ в PN требует отдельной теории устранения раундов и точного обращения с конечными деревьями; она перечислена как внешний результат в реестре. Мы не подменяем её интуицией про «далёкий лист».

Пример применения. Если $n = 22$, то $1 + 3(2^3 - 1) = 22$: у вершины не может быть расстояния до специальной вершины больше 3. См. Hirvonen–Suomela, гл. 10 §10.4.